

Raça/cor

Erick Nasareth

2025-05-25

```
if (!require(pacman)) {install.packages("pacman")}

## Carregando pacotes exigidos: pacman
pacman::p_load("tidyverse", "readxl", "knitr", "strigr", "forcats", "GGally")

## Instalando pacote em 'C:/Users/Eriq/AppData/Local/R/win-library/4.5'
## (como 'lib' não foi especificado)

## Warning: pacote 'strigr' não está disponível for this version of R
##
## Uma versão deste pacote para a sua versão do R pode estar disponível em outro lugar,
## veja as ideias em
## https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-patched/R-admin.html#Installing-packages
## Warning: não é possível acessar o índice para o repositório http://www.stats.ox.ac.uk/pub/RWin/bin/w
## não foi possível abrir a URL 'http://www.stats.ox.ac.uk/pub/RWin/bin/windows/contrib/4.5/PACKAGES'
## Warning in p_install(package, character.only = TRUE, ...):
## Warning in library(package, lib.loc = lib.loc, character.only = TRUE,
## logical.return = TRUE, : não há nenhum pacote chamado 'strigr'
## Warning in pacman::p_load("tidyverse", "readxl", "knitr", "strigr", "forcats", : Failed to install/l
## strigr

# municipios cor
etnia_mun <- readxl::read_xlsx("Data/raca_cor_mun.xlsx", skip = 4)

## New names:
## * `` -> `...1`
## * `` -> `...2`

names(etnia_mun) <- c("Ibge", "Município", "Total", "Branca", "Preta", "Amarela", "Parda", "Indígena")
etnia_mun <- etnia_mun[2:(nrow(etnia_mun)-1), ]

# uf cor
etnia_uf <- readxl::read_xlsx("Data/raca_cor_uf.xlsx", skip = 4)

## New names:
## * `` -> `...1`
## * `` -> `...2`

names(etnia_uf) <- c("Região", "UF", "Total", "Branca", "Preta", "Amarela", "Parda", "Indígena")
etnia_uf <- etnia_uf[1:(nrow(etnia_uf)-1), ]

# praticas municipio
```

```

praticas_mun <- read_xlsx("Data/praticas2023.xlsx")

# bolsa por municipio
bolsa <- read_xlsx("Data/bolsa_familia_consolidado_geral_2023.xlsx")

# porte por municipio
porte <- read_xls("Data/porte_mun.xls", skip = 1)

# população
pop <- read_xls("Data/pop_cadastrada_2023.xls")

#criando as regioes

#uf

etnia_uf <- etnia_uf %>%
  mutate(Região = str_sub(Região, 1, 1))

etnia_uf$Região <- factor(etnia_uf$Região, levels = c("5", "2", "1", "3", "4"), labels = c("Centro-Oeste", "Nordeste", "Sudeste", "Sul", "Centro-Sul"))

#praticas

praticas_mun$Antropometria <- gsub("\\.", "", praticas_mun$Antropometria)
praticas_mun$`Práticas corporais / atividade` <- gsub("\\.", "", praticas_mun$`Práticas corporais / atividade`)
praticas_mun$`Verificação da situação vacinal` <- gsub("\\.", "", praticas_mun$`Verificação da situação vacinal`)

praticas_mun$Antropometria <- as.numeric(praticas_mun$Antropometria)
praticas_mun$`Práticas corporais / atividade` <- as.numeric(praticas_mun$`Práticas corporais / atividade`)
praticas_mun$`Verificação da situação vacinal` <- as.numeric(praticas_mun$`Verificação da situação vacinal`)

#mun

etnia_mun <- etnia_mun %>%
  mutate(Ibge = str_sub(Ibge, 1, 6))

praticas_mun <- praticas_mun[, c("Ibge", "Antropometria", "Práticas corporais / atividade", "Verificação da situação vacinal")]

etnia_praticas <- merge(praticas_mun, etnia_mun, by="Ibge")

#bolsa

bolsa <- bolsa[, c("IBGE", "Qtd. beneficiários a serem acompanhados", "Qtd. beneficiários acompanhados")]

names(bolsa)[1] <- "Ibge"
bolsa$Ibge <- as.character(bolsa$Ibge)

bolsa_cor <- merge(bolsa, etnia_mun, "Ibge")

```

Distribuição da população por raça/cor em relação aos municípios

```

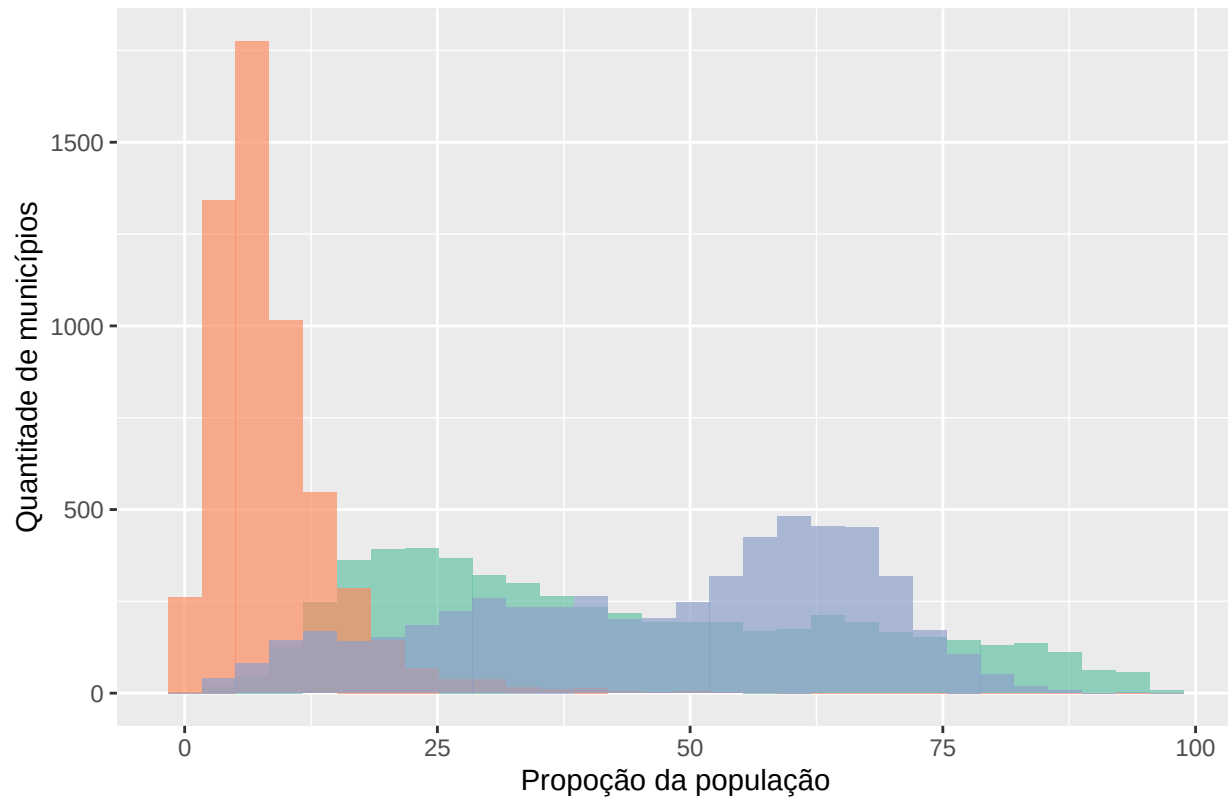
etnia_mun %>%
  ggplot() +
  geom_histogram(aes(x = Branca), fill = "#66C2A5", alpha = 0.7) +
  geom_histogram(aes(x = Preta), fill = "#FC8D62", alpha = 0.7) +

```

```
geom_histogram(aes(x = Parda), fill = "#8DA0CB", alpha = 0.7) +
labs(title = "Distribuição das populações Brancas, Pardas e Pretas por municípios", y = "Quantidade de
```

```
## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.
## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.
## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.
```

Distribuição das populações Brancas, Pardas e Pretas por municípios



```
kable(head(arrange(etnia_mun, desc(Branca))[, c("Município", "Branca", "Parda", "Preta", "Indígena")]),
```

Table 1: Municípios com maior proporção de população Branca

Município	Branca	Parda	Preta	Indígena
Morrinhos do Sul (RS)	97.43	1.69	0.81	0.03
Forquetinha (RS)	97.16	1.80	1.04	-
Monte Belo do Sul (RS)	96.17	2.54	1.17	0.12
Angelina (SC)	96.01	3.30	0.58	-
Canudos do Vale (RS)	96.01	2.48	1.51	-
Centenário (RS)	95.99	2.76	1.21	0.04

```
kable(head(arrange(etnia_mun, desc(Parda))[, c("Município", "Branca", "Parda", "Preta", "Indígena")]),
```

Table 2: Municípios com maior proporção de população Parda

Município	Branca	Parda	Preta	Indígena
Boa Vista do Ramos (AM)	3.88	92.68	1.25	2.16
São João da Ponta (PA)	9.68	87.43	2.82	0.02
Tracuateua (PA)	8.98	87.40	3.52	0.07
Cachoeira Grande (MA)	10.51	86.23	3.22	0.04
Urucará (AM)	10.91	86.21	1.75	1.04
Nhamundá (AM)	7.14	86.20	1.72	4.92

```
kable(head(arrange(etnia_mun, desc(Preta))[, c("Município", "Branca", "Parda", "Preta", "Indígena")]),
```

Table 3: Municípios com maior proporção de população Preta

Município	Branca	Parda	Preta	Indígena
Serrano do Maranhão (MA)	2.72	38.72	58.48	0.05
Antônio Cardoso (BA)	4.93	39.89	55.08	0.10
Ouriçangas (BA)	4.86	42.13	52.79	0.16
Cachoeira (BA)	6.24	41.65	51.83	0.20
Santo Amaro (BA)	5.77	43.10	50.87	0.12
Conceição da Feira (BA)	7.92	41.57	50.27	0.18

```
kable(head(arrange(etnia_mun, desc(Indígena))[, c("Município", "Branca", "Parda", "Preta", "Indígena")])
```

Table 4: Municípios com maior proporção de população Indígena

Município	Branca	Parda	Preta	Indígena
Uiramutã (RR)	0.99	4.17	0.37	94.45
Ronda Alta (RS)	73.36	14.53	2.28	9.80
Tocantinópolis (TO)	17.62	59.52	12.91	9.77
Petrolândia (PE)	20.80	63.97	5.39	9.75
Beruri (AM)	11.42	75.22	3.70	9.64
Brasnorte (MT)	36.96	47.03	6.32	9.63

Distribuição da população por raça/cor em relação aos municípios

Branca

```
media_uf <- etnia_uf[1, ]
```

```
etnia_uf[2:nrow(etnia_uf), ] %>%
  ggplot(aes(x = reorder(UF, Branca), y = Branca, fill = Região)) +
  geom_bar(stat = "identity") +
  labs(title = "Proporção de população Branca por UF", y = "População Branca", x = "UF") +
  geom_hline(
    yintercept = media_uf$Branca,
    color       = "black",
    linetype    = "dashed",
    size        = 1
  )
```

```

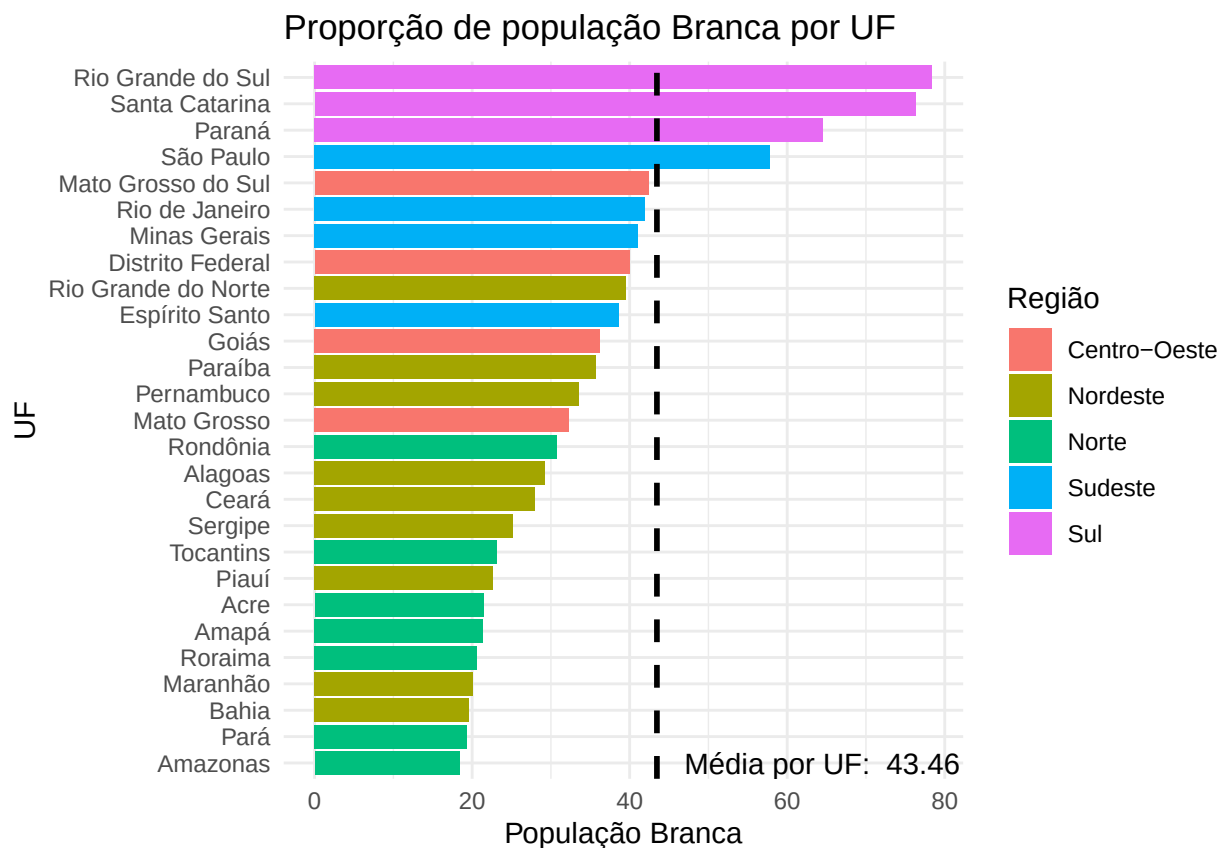
) +
  annotate(
    "text",
    x = 1,
    y = media_uf$Branca,
    label = paste("Média por UF: ", media_uf$Branca),
    hjust = -0.1, vjust = 0.5,
    color = "black"
  ) +
  coord_flip() +
  theme_minimal()

```

```

## Warning: Using `size` aesthetic for lines was deprecated in ggplot2 3.4.0.
## i Please use `linewidth` instead.
## This warning is displayed once every 8 hours.
## Call `lifecycle::last_lifecycle_warnings()` to see where this warning was
## generated.

```



Preta

```

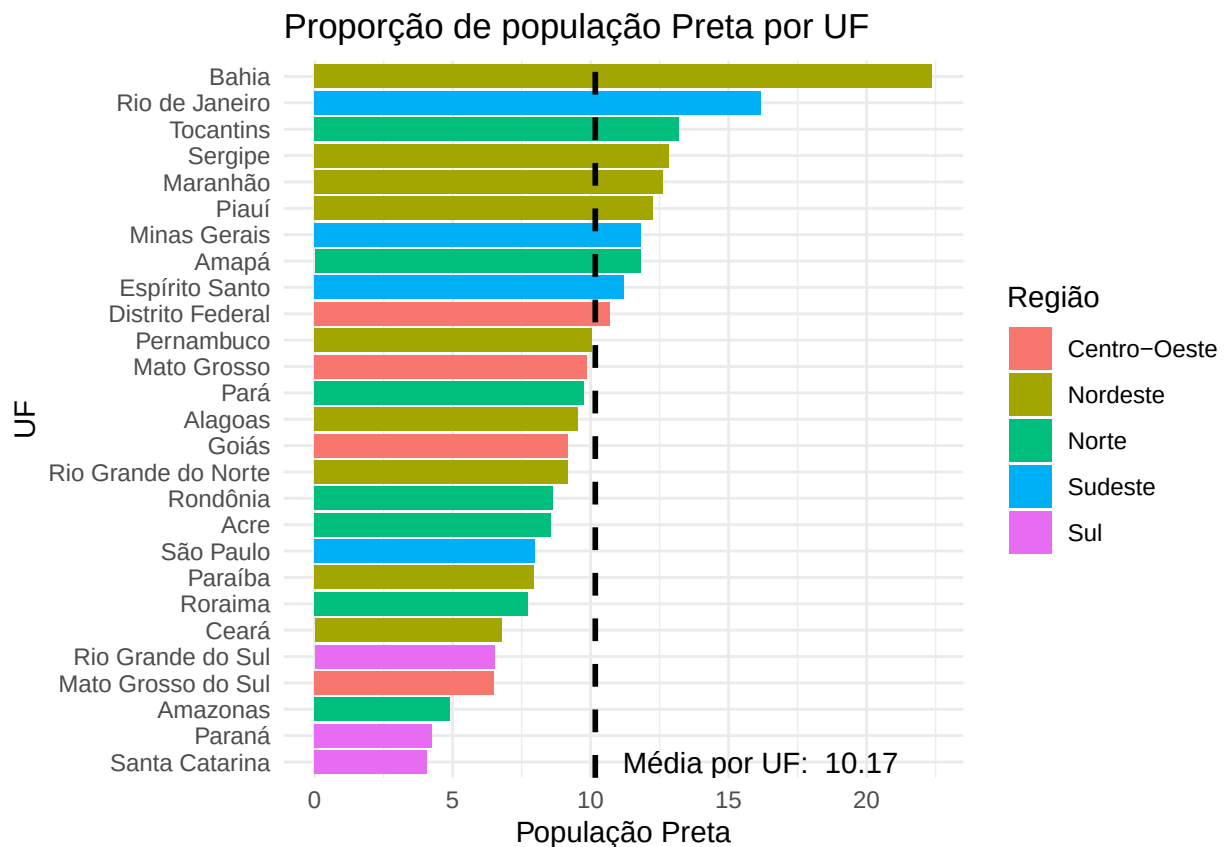
etnia_uf[2:nrow(etnia_uf), ] %>%
  ggplot(aes(x = reorder(UF, Preta), y = Preta, fill = Região)) +
  geom_bar(stat = "identity") +
  labs(title = "Proporção de população Preta por UF", y = "População Preta", x = "UF") +
  geom_hline(

```

```

yintercept = media_uf$Preta,
color       = "black",
linetype    = "dashed",
size        = 1
) +
annotate(
  "text",
  x        = 1,
  y        = media_uf$Preta,
  label    = paste("Média por UF: ", media_uf$Preta),
  hjust    = -0.1, vjust = 0.5,
  color    = "black"
) +
coord_flip() +
theme_minimal()

```



Parda

```

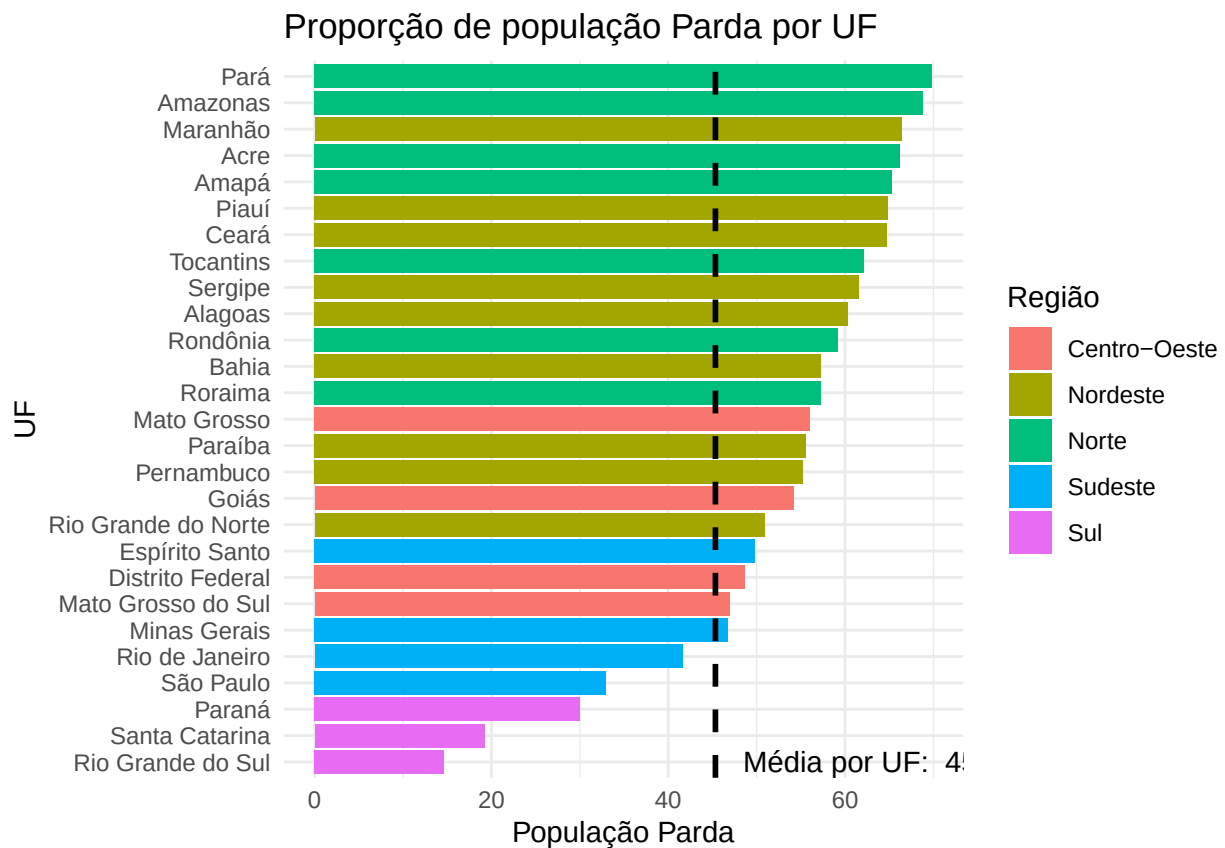
etnia_uf[2:nrow(etnia_uf), ] %>%
ggplot(aes(x = reorder(UF, Parda), y = Parda, fill = Região)) +
geom_bar(stat = "identity") +
labs(title = "Proporção de população Parda por UF", y = "População Parda", x = "UF") +
geom_hline(
  yintercept = media_uf$Parda,
  color       = "black",

```

```

linetype = "dashed",
size      = 1
) +
annotate(
  "text",
  x        = 1,
  y        = media_uf$Parda,
  label    = paste("Média por UF: ", media_uf$Parda),
  hjust    = -0.1, vjust = 0.5,
  color    = "black"
) +
coord_flip() +
theme_minimal()

```



Indígena

```

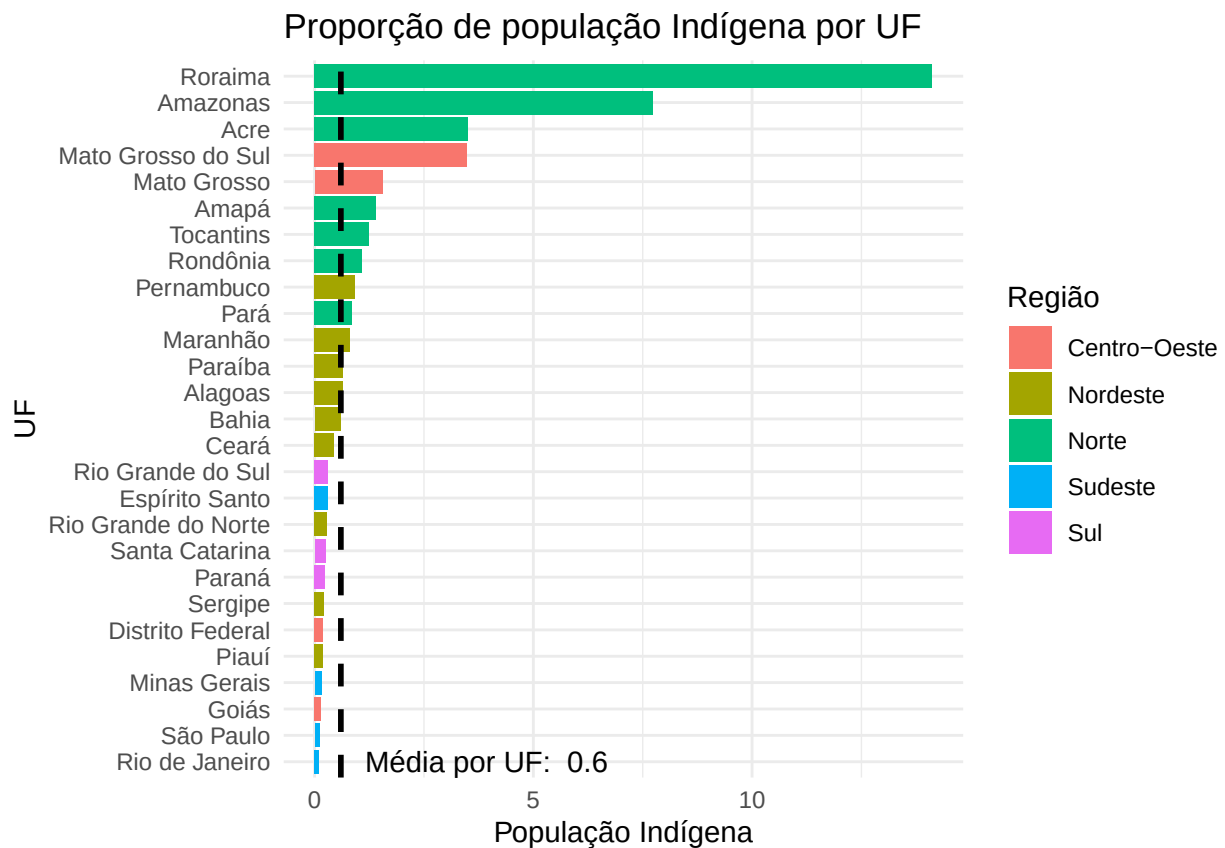
etnia_uf[2:nrow(etnia_uf), ] %>%
  ggplot(aes(x = reorder(UF, Indígena), y = Indígena, fill = Região)) +
  geom_bar(stat = "identity") +
  labs(title = "Proporção de população Indígena por UF", y = "População Indígena", x = "UF") +
  geom_hline(
    yintercept = media_uf$Indígena,
    color      = "black",
    linetype   = "dashed",
    size       = 1
  )

```

```

) +
  annotate(
    "text",
    x = 1,
    y = media_uf$Indígena,
    label = paste("Média por UF: ", media_uf$Indígena),
    hjust = -0.1, vjust = 0.5,
    color = "black"
  ) +
  coord_flip() +
  theme_minimal()

```



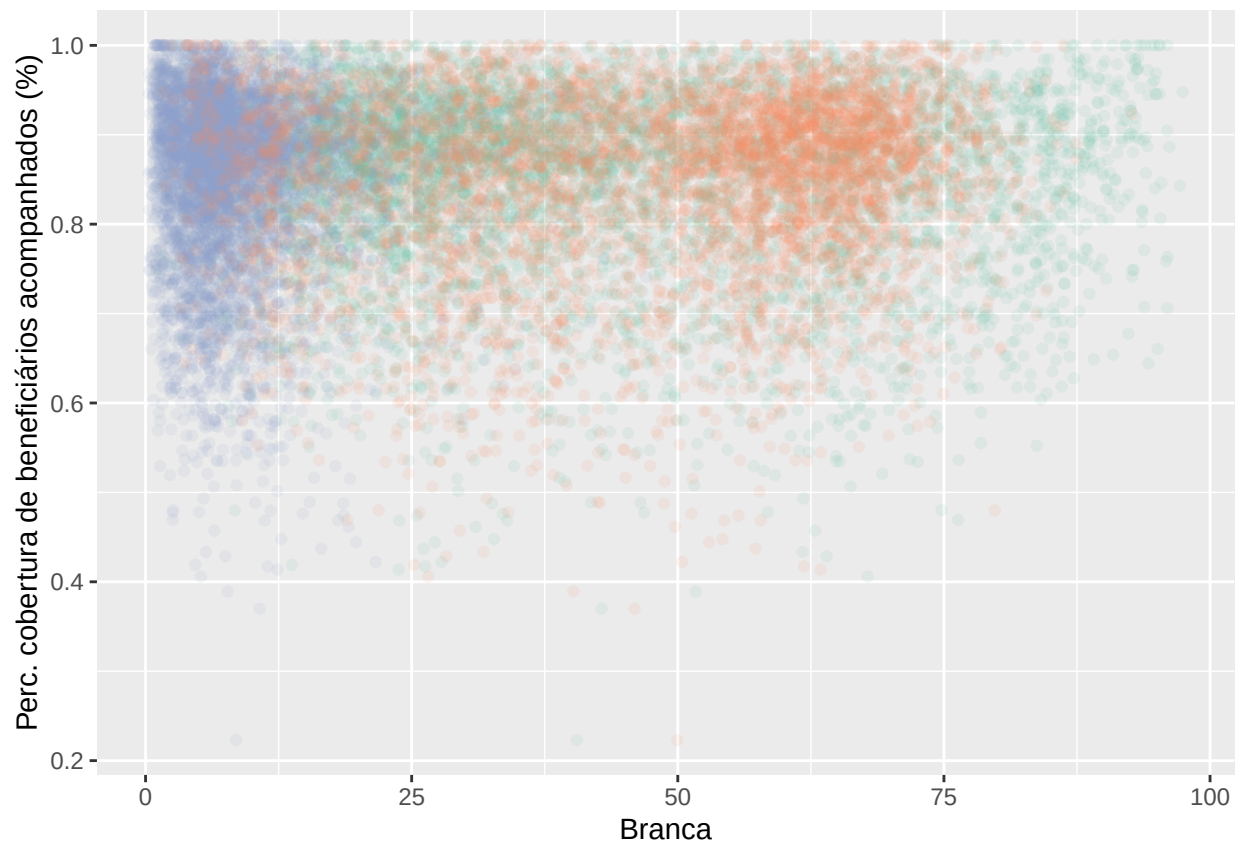
Praticas x Etnia

Antropometria

```

bolsa_cor %>%
  ggplot() +
  geom_point(aes(y = `Perc. cobertura de beneficiários acompanhados (%)`, x = Branca), alpha = 0.1, color = "black")
  geom_point(aes(y = `Perc. cobertura de beneficiários acompanhados (%)`, x = Preta), alpha = 0.1, color = "black")
  geom_point(aes(y = `Perc. cobertura de beneficiários acompanhados (%)`, x = Parda), alpha = 0.1, color = "black")

```

Porte

```
porte <- porte %>%
  mutate(Ibge = stringr::str_c(`COD. UF`, `COD. MUNIC`))
```

```
porte <- porte %>%
  mutate(Ibge = str_sub(Ibge, 1, 6))
```

```
porte <- porte[, c("Ibge", "UF", "NOME DO MUNICÍPIO", "POPULAÇÃO")]
```

```
porte <- porte %>%
  mutate(
    porte_ibge = case_when(
      POPULAÇÃO <= 5000 ~ "Pequeno I (até 5.000 hab.)",
      POPULAÇÃO > 5000 & POPULAÇÃO <= 10000 ~ "Pequeno II (5.001-10.000 hab.)",
      POPULAÇÃO > 10000 & POPULAÇÃO <= 20000 ~ "Médio I (10.001-20.000 hab.)",
      POPULAÇÃO > 20000 & POPULAÇÃO <= 50000 ~ "Médio II (20.001-50.000 hab.)",
      POPULAÇÃO > 50000 & POPULAÇÃO <= 100000 ~ "Grande I (50.001-100.000 hab.)",
      POPULAÇÃO > 100000 ~ "Grande II (> 100.000 hab.)",
      TRUE ~ NA_character_
    )
  )
```

```
porte$porte_ibge <- factor(porte$porte_ibge, levels = c("Pequeno I (até 5.000 hab.)", "Pequeno II (5.001-10.000 hab.)", "Médio I (10.001-20.000 hab.)", "Médio II (20.001-50.000 hab.)", "Grande I (50.001-100.000 hab.)", "Grande II (> 100.000 hab.)"))
```

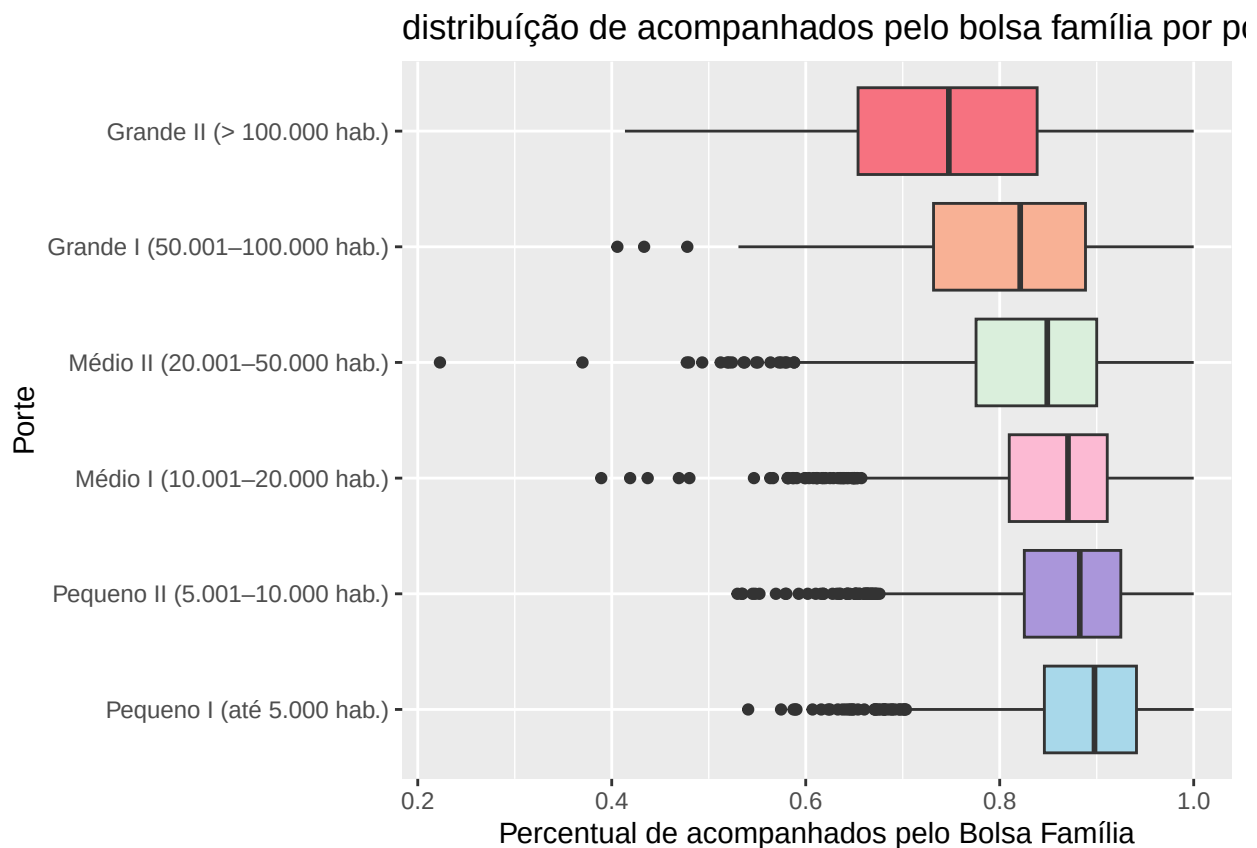
```
names(pop)[4] <- "Ibge"

porte_bolsa <- merge(porte, bolsa, "Ibge")
porte_bolsa <- merge(porte_bolsa, pop, "Ibge")

cores_porte <- c("#A8D8EA",
                 "#AA96DA",
                 "#FCBAD3",
                 "#DAEFD8",
                 "#F8B195",
                 "#F67280")
```

Porte x Bolsa acompanhados

```
porte_bolsa %>%
  ggplot(aes(x= porte_ibge, y = `Perc. cobertura de beneficiários acompanhados (%)`, fill = porte_ibge)) +
  geom_boxplot() +
  scale_fill_manual(
    values = cores_porte
  ) +
  coord_flip() +
  labs(title = "distribuição de acompanhados pelo bolsa família por porte do município", y = "Percentual de acompanhados") +
  guides(fill = "none")
```

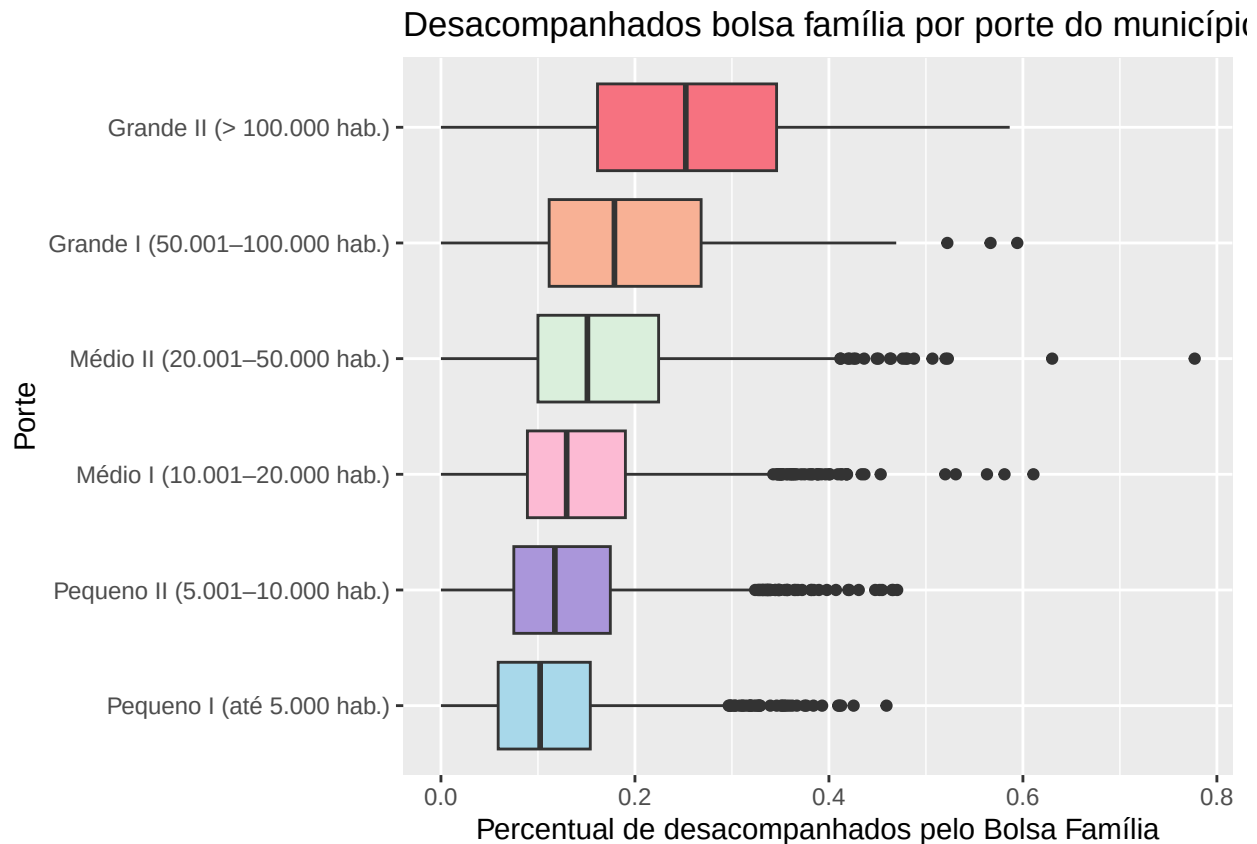


```
porte_bolsa <- porte_bolsa %>%
  mutate(Desacompanhados = 1 - `Perc. cobertura de beneficiários acompanhados (%)`)
```

```

porte_bolsa %>%
  ggplot(aes(x= porte_ibge, y = Desacompanhados, fill = porte_ibge)) +
  geom_boxplot() +
  scale_fill_manual(
    values = cores_porte
  ) +
  coord_flip() +
  labs(title = "Desacompanhados bolsa família por porte do município", y = "Percentual de desacompanhados") +
  guides(fill = "none")

```

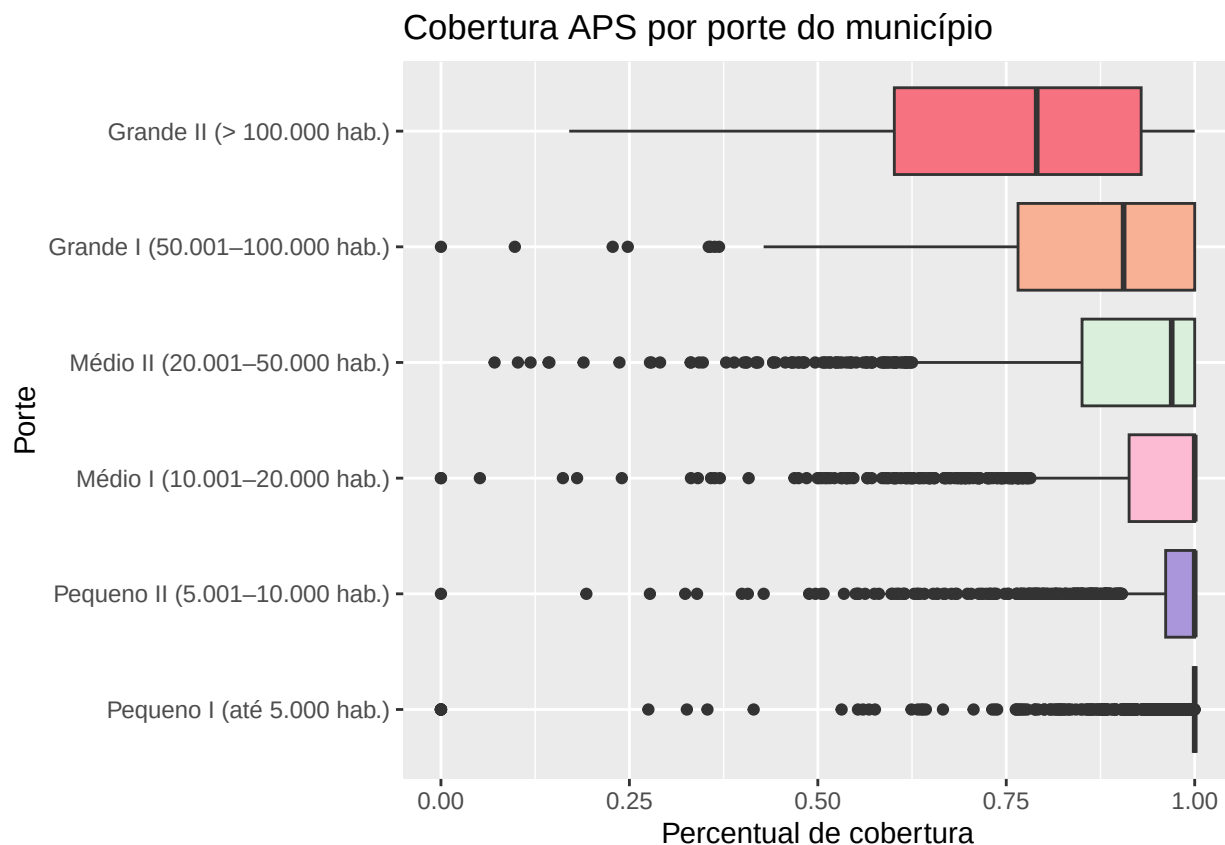


Cobertura APS por porte

```

porte_bolsa %>%
  ggplot(aes(x= porte_ibge, y = `Cobertura APS`, fill = porte_ibge)) +
  geom_boxplot() +
  scale_fill_manual(
    values = cores_porte
  ) +
  coord_flip() +
  labs(title = "Cobertura APS por porte do município", y = "Percentual de cobertura", x = "Porte") +
  guides(fill = "none")

```



```

porte_bolsa %>%
  group_by(porte_ibge) %>%
  summarise("Média de cobertura" = mean(`Cobertura APS`)) %>%
  kable(caption = "Cobertura APS média por porte municipal")

```

Table 5: Cobertura APS média por porte municipal

porte_ibge	Média de cobertura
Pequeno I (até 5.000 hab.)	0.9769826
Pequeno II (5.001–10.000 hab.)	0.9556635
Médio I (10.001–20.000 hab.)	0.9326354
Médio II (20.001–50.000 hab.)	0.8960367
Grande I (50.001–100.000 hab.)	0.8560867
Grande II (> 100.000 hab.)	0.7458035

Porte x Práticas

```

porte_praticas <- merge(porte_bolsa, praticas_mun, "Ibge")

# Calculando as taxas por 1.000.000 habitantes
porte_praticas <- porte_praticas %>%
  mutate(
    Taxa_Antropometria = (Antropometria / População) * 100000,
    Taxa_Praticas = `Práticas corporais / atividade` / População * 100000,

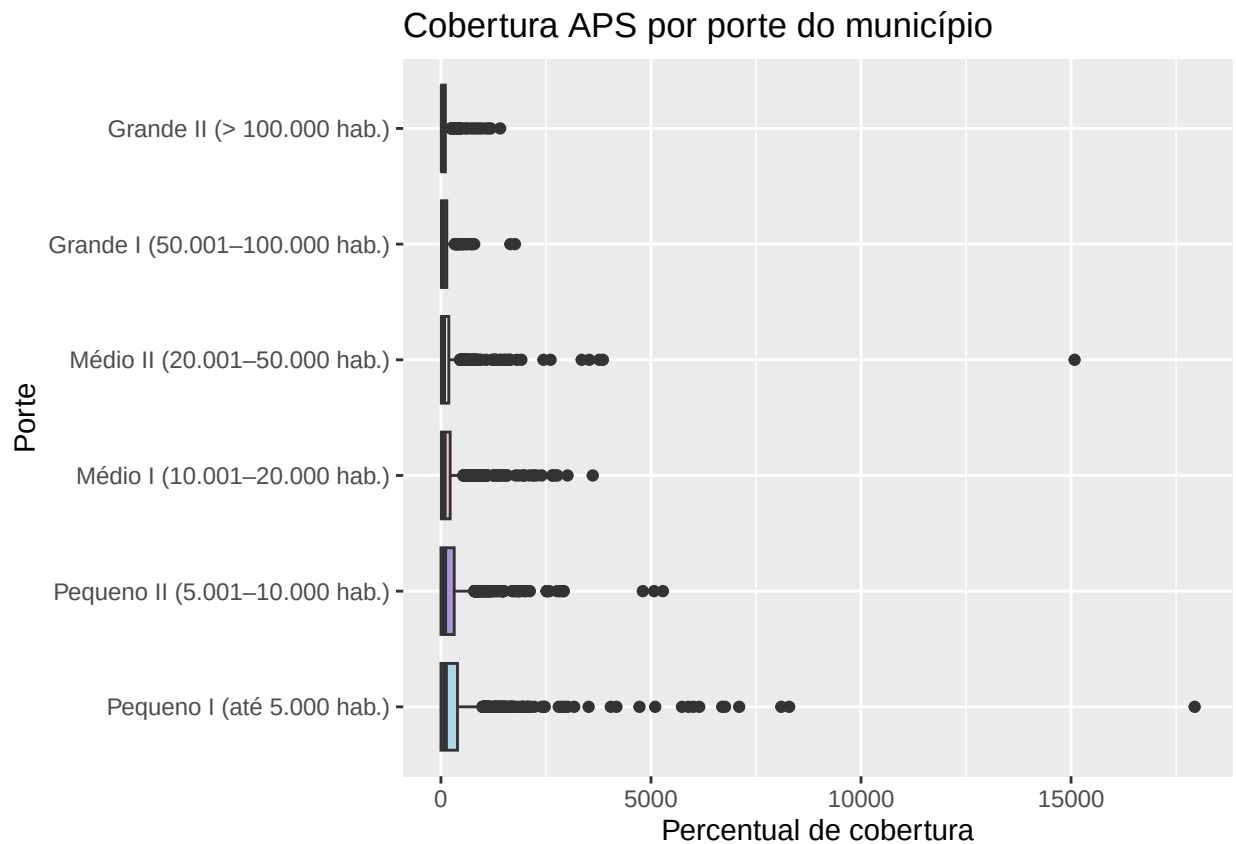
```

```

Taxa_Vacinacao = `Verificação da situação vacina` / População * 100000
)

porte_praticas %>%
  ggplot(aes(x= porte_ibge, y = Taxa_Antropometria, fill = porte_ibge)) +
  geom_boxplot() +
  scale_fill_manual(
    values = cores_porte
  ) +
  coord_flip() +
  labs(title = "Cobertura APS por porte do município", y = "Percentual de cobertura", x = "Porte") +
  guides(fill = "none")

```



```

porte_praticas %>%
  group_by(porte_ibge) %>%
  summarise("Média Vacinação" = mean(Taxa_Vacinacao), "Média Antropometria" = mean(Taxa_Antropometria),
  kable(caption = "Promoção de práticas de saúde a cada 1.000.000 habitantes")

```

Table 6: Promoção de práticas de saúde a cada 1.000.000 habitantes

porte_ibge	Média Vacinação	Média Antropometria	Média Praticas Corporais
Pequeno I (até 5.000 hab.)	160.22399	358.3339	2547.6075
Pequeno II (5.001–10.000 hab.)	136.98012	253.8025	1249.7386
Médio I (10.001–20.000 hab.)	129.74617	196.7833	876.8041
Médio II (20.001–50.000 hab.)	115.00030	177.8796	741.5241
Grande I (50.001–100.000 hab.)	78.23174	110.8237	585.0207

porte_ibge	Média Vacinação	Média Antropometria	Média Práticas Corporais
Grande II (> 100.000 hab.)	57.05606	103.3780	287.3325